TP PHP 8 - Base de données (sportifs)

Décompressez l'archive déposée sur Moodle pour ce TP. Le dossier résultant contient différents fichiers à réutiliser ou à compléter. Pensez à consulter le manuel PHP.

Exercice 1. Création de base de données avec PhpMyAdmin

On considère une base de données comportant trois tables schématisées ci-dessous où les clés primaires apparaissent en gras et en italique.

TABLE 1: Structure de la table personne

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut
id_personne	int(11)	Non	
nom	varchar(20)	Non	
prenom	varchar(20)	Oui	NULL
depart	int(2)	Non	
mail	varchar(50)	Non	

TABLE 2: Structure de la table pratique

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut
id_personne	int(11)	Non	
id_sport	int(11)	Non	
niveau	tinyint(4)	Oui	NULL

TABLE 3: Structure de la table sport

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut
id_sport	int(11)	Non	
design	varchar(30)	Non	

Créez cette base avec phpMyAdmin en procédant comme suit :

(1) Créez la base de nom `l2_sportifs` en choisissant l'interclassement `utf8mb4_bin`.

(2) Sélectionnez la base et importez le script `l2_sportifs.sql` (via l'onglet `Importer`) afin de créer tables et enregistrements.

(3) Ajoutez un enregistrement dans chacune des tables.

Exercice 2. Fonction de connexion à base de données vie l'API PDO

Créez un fichier de connexion **connexpdo.inc.php** à SGBD en utilisant l'API PDO. Ce fichier doit contenir une fonction qui prend le nom d'une base de données en entrée (`string`), s'y connecte avec le bon DSN, et renvoie l'objet PDO créé pour la connexion à cette base. Cette fonction sera appelée dans tous les fichiers PHP exécutant des requêtes SQL.

Exercice 3. Rapport d'erreurs du SGBD en PHP
Afin que PDO relaie sous forme d'exceptions PHP les erreurs SQL (connexion, syntaxe des requêtes, etc.) , ajoutez l'instruction

```
$pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
```

dans votre fonction de connexion sitôt l'objet PDO créé. Le fichier **test-connexion.php** provoque volontairement une erreur de connexion. La Figure 1 illustre un traitement possible d'erreur SQL par affichage dans la console et boîte d'alerte. Exécutez ce script et utilisez autant que faire se peut les différentes fonctions d'affichage fournies dans le fichier **js.php**.

FIGURE 1 – Gestion PHP de l'échec d'une tentative de connexion à la base de données

Exercice 4. Extraction d'enregistrements et affichage sous forme de tableau trié
Créez un fichier **afficher-personnes.php** permettant d'afficher le contenu de la table `personne` dans un tableau HTML. Les personnes doivent être affichées dans l'ordre alphabétique de leurs noms. Le tri est à effectuer soit en PHP sur les enregistrements extraits, soit par la requête SQL programmée (auquel cas le résultat dépendra du jeu choisi pour l'interclassement). La Figure 2 illustre la page à produire.

id_personne	nom	prenom	depart	mail
5	Anywhere	Out	99	of@the.world
3	Azerty		13	azerty@no.clue
1	Bart	Jean	59	jean.bart@en.guerre
4	Do	You	84	know@what
7	Jacques		49	jacques@a.dit
8	Mel	E	49	m.a@i.l
2	Surcouf	Robert	66	surcouf@catch.me

FIGURE 2 – Tableau trié des sportifs

Exercice 5. Sélection et affichage d'enregistrement via hyperlien
Modifiez le fichier **afficher-personnes.php** en insérant un hyperlien sur chaque nom tel qu'illustré en Figure 3. Chaque hyperlien cliqué doit afficher le tableau des sports pratiqués par la personne tel qu'illustré en Figure **??**. Développez un fichier cible **afficher-personne.php** pour les hyperliens qui combinera jointure et sélection pour extraire et afficher les données requises.

id_personne	nom	prenom	depart	mail
5	Anywhere	Out	99	of@the.world
3	Azerty		13	azerty@no.clue
1	Bart	Jean	59	jean.bart@en.guerre
4	Do	You	84	know@what
7	Jacques		49	jacques@a.dit
9	Loeb	Sébastien	67	loeb@mille.lacs
8	Mel	E	49	m.a@i.l
2	Surcouf	Robert	66	surcouf@catch.me

FIGURE 3 – Tableau avec hyperliens

Nom	Prénom	Sport
Surcouf	Robert	Tennis
Surcouf	Robert	Tennis de table

FIGURE 4 – Sports pratiqués par un corsaire

Exercice 6. Insertion d'enregistrement par formulaire

Créez un fichier **inserer-personnes.php** permettant d'insérer une nouvelle personne dans la base tel qu'illustré en Figure 5. En cas de succès, affichez l'identifiant attribué à cette personne dans une boîte d'alerte tel qu'illustré en Figure 6.

FIGURE 5 – Inscription d'un sportif

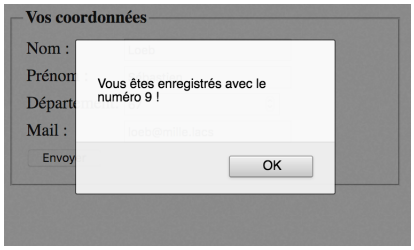

FIGURE 6 – Succès de l'inscription